متوسطة علي عرباوي
المستوى: الرّابعة متوسط

السّنة الدّراسية: 2022/2021

اختبار الفصل الأوّل في مادة الرياضيات

المدّة: ساعتان

الجزء الأوّل: (12 نقطة)

التمرين الأوّل : (3 نقاط)

1) أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1579 و1517

2) هل العددان 1579 و 1517 أوليان فيما بينهما؟

3) أكتب العبارة A كتابة علمية حيث : $A=\frac{3\times10^2\times5\times10^4}{1{,}2\times(10^3)^3}$

التمرين الثّاني :(3 نقاط)

1) أكتب العدد B على الشّكل : $a+b\sqrt{c}$ حيث : a و b عددان صحيحان وc عدد طبيعي أصغر ما يمكن.

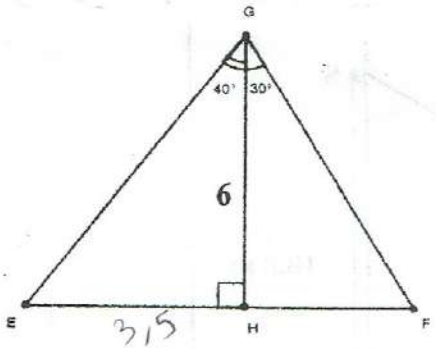
$$B=\sqrt{49}-\sqrt{18}+\sqrt{162}+3\sqrt{2}$$

2) بين أن العدد Z عدد طبيعي حيث : $Z=2\sqrt{6}\times\sqrt{24}$

3) حل المعادلة : $7x^2=16$

التمرين الثّالث: (3 نقاط)

لاحظ الشّكل المقابل حيث وحدة الطّول هي (cm)



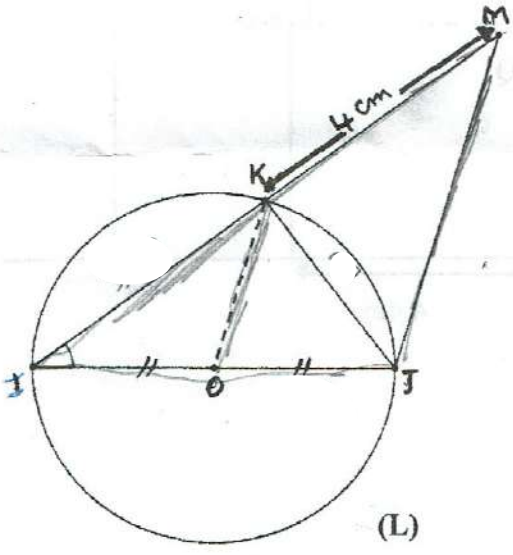
1) أحسب الطول EF

2) استنتج مساحة المثلّث EFG

(تعطى النتائج بالتدوير إلى $\frac{1}{10}$)

التمرين الرّابع: (3 نقاط)

إليك الشكل المقابل حيث (L) دائرة قطرها [IJ]



و $OJ = 2{,}5cm$; $KJ= 3cm$

1) ما طبيعة المثلث IJK ؟ علّل.

2) بيّن أن: (OK) // (JM)

أساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق والنجاح في الدّنيا وفي الآخرة

الجزء الثّاني: (8 نقط)

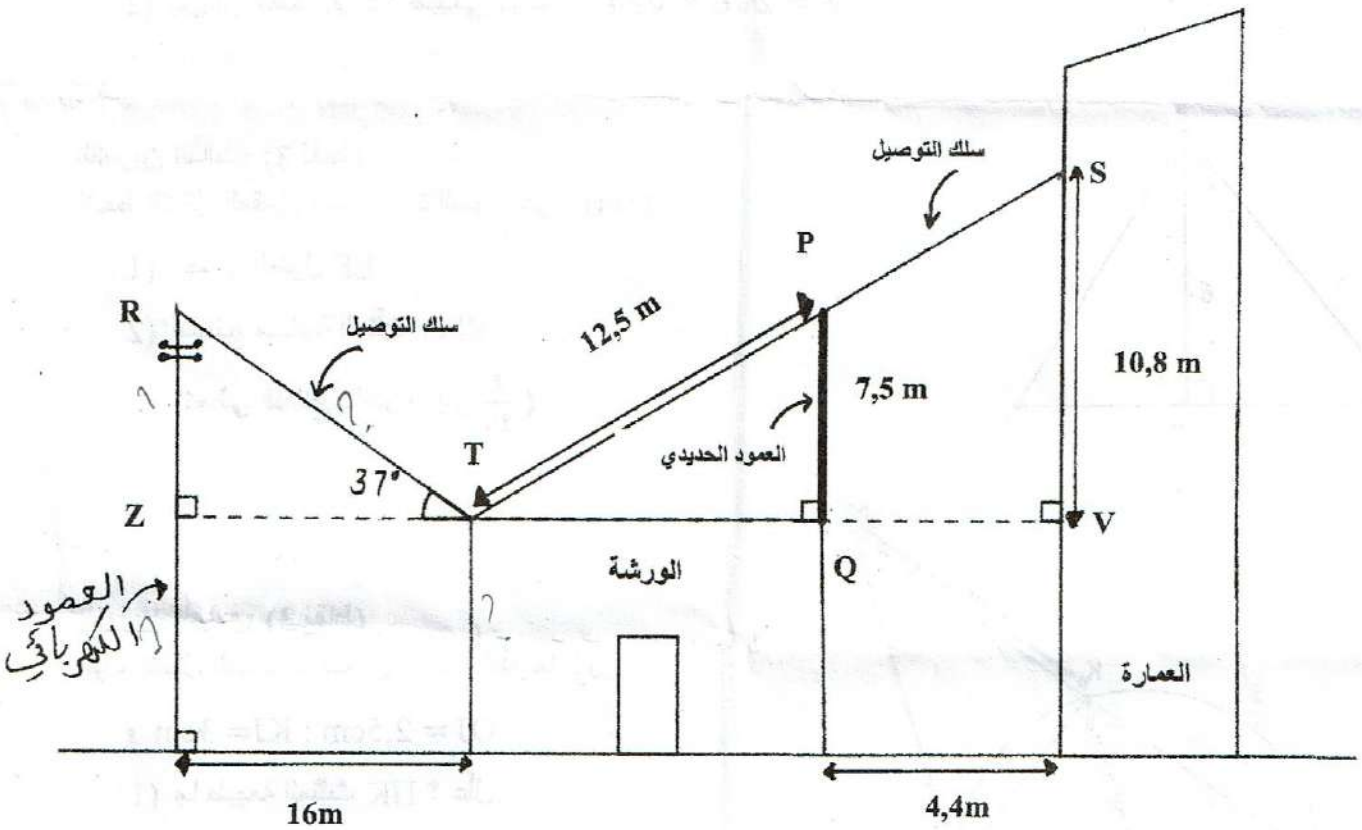
يريد خياط تزويد ورشته بالكهرباء فاحتار في اختيار أفضل عرض متوفر.

العرض 1 : التوصيل من النقطة **R** للعمود الكهربائي إلى قمّة ورشته **T** مع العلم أن ورشته تبعد عن العمود الكهربائي ب 16 m وسيدفع في هذا العرض 12000 DA لشركة الكهرباء مقابل استخدام العمود الكهربائي.

العرض 2: التوصيل من النّقطة **S** من منزله الكائن بالطابق الثّالث من العمارة التي تبعد عن الورشة ب 4,4 m وعندها سيحتاج إلى عمود **حديدي** طوله 7,5 m والممثّل ب[PQ] لشد السّلك في النقطة **Q** من سقف الورشة.

- سعر المتر الواحد من السّلك الكهربائي هو 130 DA.
- سعر المتر الواحد من العمود الحديدي هو 2000 DA .

- **ساعد الخياط في اختيار أفضل عرض.**



أساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق والنجاح في الدّنيا وفي الآخرة